콜레스테롤이 높으면 혈압도 높아질까?

[국가건강검진 데이터 분석 프로젝트]

Data Analyst
안유빈

EXECUTIVE SUMMARY

1. 분석 목적

LDL콜레스테롤, 음주 여부, BMI가 수축기혈압과 통계적으로 유의미한 관계를 가지는지 검증

2. 분석 방법

정규성 검정 후 적절한 통계 기법 선택 (Spearman 상관분석, Welch’s t-test, ANOVA)

3. 핵심 인사이트

LDL 수치는 혈압과 유의미한 상관관계가 확인되지 않았으나,
BMI는 수축기혈압에서는 유의미한 관계를 보였다.

4. 결론

혈압과의 관계는 단일 콜레스테롤 수치보다 BMI에서 더 뚜렷하게 나타났다.

01 문제 정의

1. 데이터 개요

국가건강검진 데이터 2,000건 샘플, 총 30개 변수 (연속형 22개, 범주형 8개)

2. 데이터 특성

LDL 결측 비율 약 65%, LDL·혈압 동시 존재 표본 715건

3. 분석 대상 주요 변수

LDL콜레스테롤, 수축기혈압, 음주 여부, BMI (파생변수)

분석 설계

결측치 제거
LDL·혈압 동시 존재 표본만 활용. 최종 분석 표본: 715건

LDL 이상치 범위 보정
현실적으로 발생 가능한 범위를 고려하여 LDL 수치를 60~230 범위로 보정

BMI 파생변수 생성
BMI 계산 및 그룹화하여 집단 평균 비교 분석 기반 마련

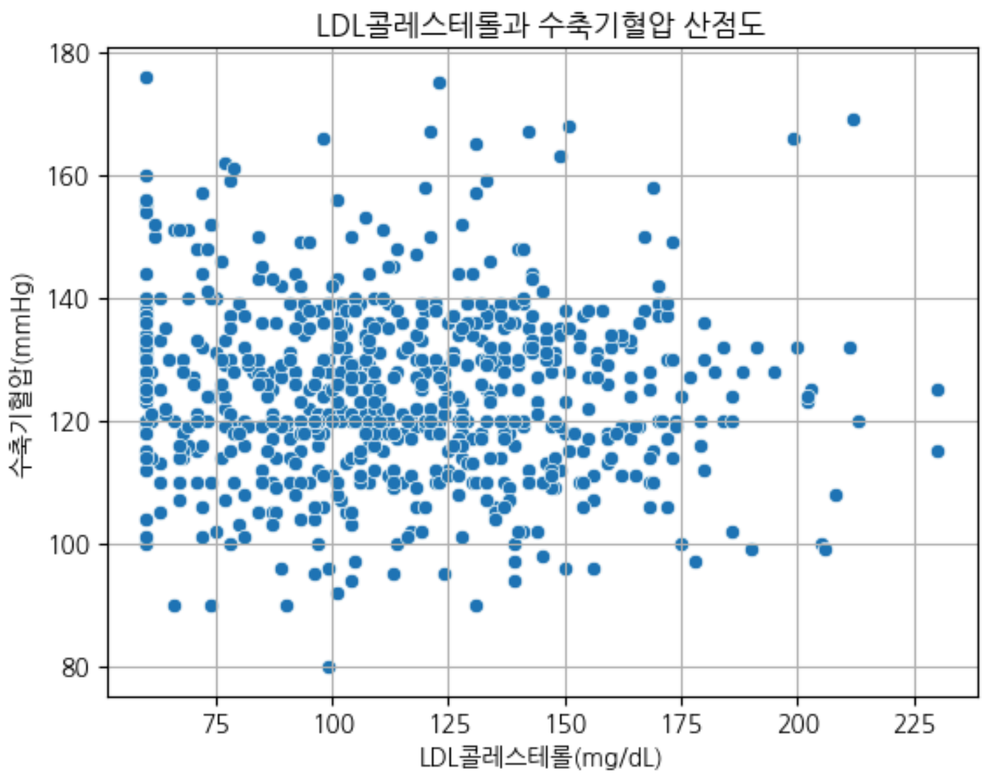
정규성 검정(Shapiro-Wilk Test)
LDL : $p < 0.05$ / 수축기 혈압 : $p < 0.05$로 두 변수 모두 정규분포 가정 기각

비정규 분포 확인 후
Spearman 상관 분석 적용

04 상관 분석 결과
Spearman 상관분석을 통해 LDL과 수축기혈압의 관계를 검증

Spearman 상관분석

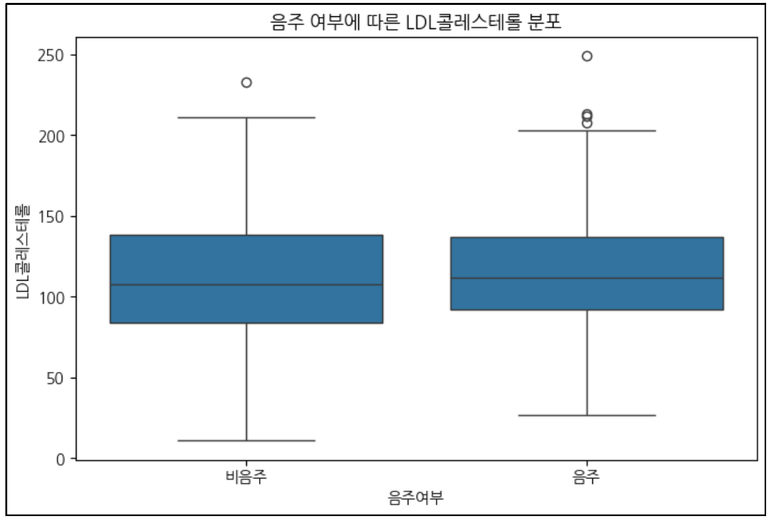
Spearman ρ = -0.05
p = 0.15



LDL콜레스테롤 수치와 수축기혈압 간 유의미한 상관관계는 확인되지 않았다.

05 집단 평균 차이 검정

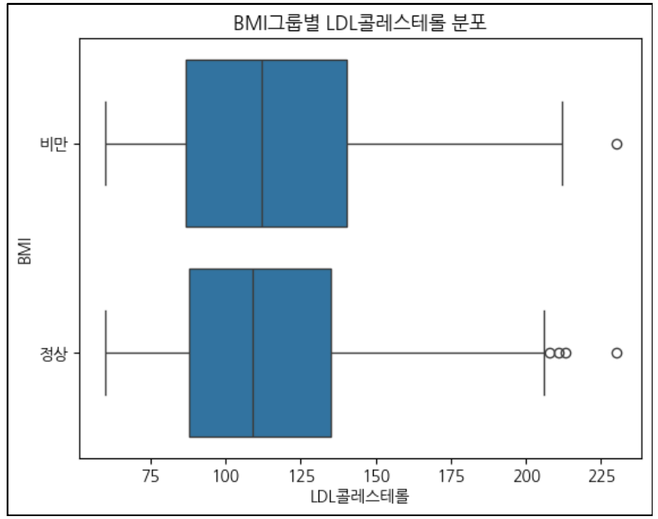
음주 여부 집단 비교(Welch's t-test)



p = 0.13

음주 여부에 따른
LDL 평균 차이는 확인되지 않았다.

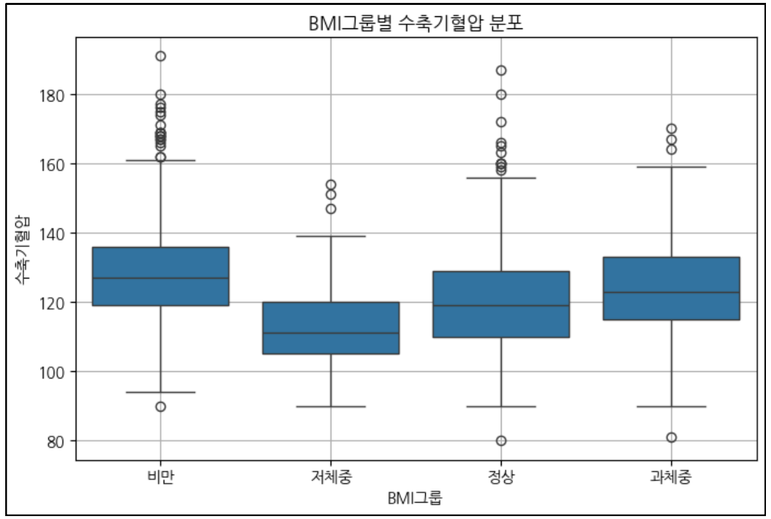
BMI와 LDL (Welch's t-test)



p = 0.55

BMI는 LDL 수치 차이를 설명하는
주요 요인으로 보기 어렵다.

BMI와 수축기혈압(ANOVA)



p < 0.001

BMI가 증가할수록 수축기혈압 평균이
유의미하게 증가하였다.

06 통계 검정 결과 요약

분석	검정 방법	p-value	결과
LDL vs 혈압	Spearman	0.15	유의미하지 않음
음주 vs LDL	Welch t-test	0.13	유의미하지 않음
BMI vs 혈압	ANOVA	<0.001	유의미

LDL 수치는 혈압과 유의미한 상관관계가 확인되지 않았으나,
BMI는 수축기혈압에서 유의미한 관계를 보였다.

Insight 1 LDL 수치 단독으로는 혈압 위험을 설명하기 어렵다.

Insight 2 BMI는 혈압과 유의미한 평균 차이를 보이며,
건강 위험 판단에 보다 직접적인 지표로 작용할 가능성이 있다.

Insight 3 건강 위험 요인은 단일 수치보다 복합 지표 기반 접근이 필요하다.

08 한계 및 확장 방향

한계

표본 제약

LDL 결측 비율이 높아 최종 분석 표본 715건으로 축소
표본 수 감소로 통계적 검정력 제한 가능성 존재

교란 변수 미통제

연령·성별·기저질환 등 잠재적 영향 요인 고려하지 않음

단변량 중심 접근

변수 간 독립적 검정 수행
다변량 상호작용 분석 미포함

확장 방향

다중 회귀 모델 적용

BMI, 연령, 성별 등을 동시에 고려한 영향력 분석 가능

세분화 분석

연령대·성별 그룹별 혈압 차이 비교

위험 예측 모델 확장

혈압 위험군 예측을 위한 분류 모델 적용 가능